

## 普及组初赛模拟 22

### 一、单项选择题 (共 15 题, 每题 2 分, 共计 30 分; 每题有且仅有一个正确选项)

1. 计算机存储数据的基本单位是 ()。

- A. *Byte*                      B. *bit*                      C. *GB*                      D. *KB*

2. 二进制数 10011001 在十进制下表示为 ()。

- A. 153                      B. 152                      C. 151                      D. 10011001

3. 1GB 等于 ()。

- A. 100000000 字节                      B. 1024 字节  
C. 1024X1024 字节                      D. 1024X1024X1024 字节

4. 已知 20 个排好序的 *int* 类型的变量, 如果采用拆半查找的方法, 最大的比较次数为 ()。

- A. 3                      B. 4                      C. 5                      D. 6

5. 若  $x = \text{true}$ ,  $y = \text{false}$ ,  $z = \text{false}$ , 则下面式子值为 *true* 的是 ()。

- A.  $(x||y)\&\&z$                       B.  $x\&\&y\&\&z$                       C.  $(x||z)\&\&y$                       D.  $(z\&\&y)||x$

6. 下列关于队列说法错误的是 ()。

- A. 队列是一种数据结构                      B. 队列的原则是先进后出  
C. 队列可以储存 *char* 类型的数据                      D. 队列可以在队尾添加数据

7. 十六进制下的 *F* 是二进制下的 ()。

- A. 1111                      B. 1000                      C. 15                      D. *F*

8. 简单无向图中一个顶点的度是指图中 ()。

- A. 通过该顶点的简单路径数                      B. 通过该顶点的回路数  
C. 与该顶点相邻接的顶点数                      D. 与该顶点连通的顶点数

9. 考虑如下递归算法

```
int solve(int n)
{
    if(n<=1) return 1;
    return n*solve(n/2);
}
```

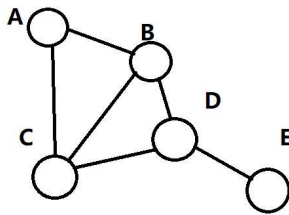
*solve*(20) 的结果是 ()。

- A. 1000                      B. 20                      C. 2000                      D. 1

10. 现在有 5 个不同的球, 放进 3 个不同的盒子中, 允许有空盒子, 一共有 ( ) 种不同的放法。

- A. 15                      B. 120                      C. 125                      D. 243

11. 现有一个图 (如下图)



如果以五个点分别作为起点,进行广度优先遍历,问  $A$ 、 $B$ 、 $C$ 、 $E$  五个点哪个点可能作为最后一次遍历到的点的次数最多。( )

- A.  $A$                       B.  $B$                       C.  $C$                       D.  $E$

12. 已知普通表达式  $c/(e-f)*(a+b)$ , 对应的后缀表达式是 ( )。

- A.  $cef/-ab*+*$       B.  $ef-c/ab+*$       C.  $cef-/ab+*$       D.  $c/e-f*a+b$

13. 如果根的高度为 1,具有 50 个结点的完全二叉树的高度为 ( )。

- A. 4                      B. 5                      C. 6                      D. 7

14. 用数字 1、1、2、2、3、3、4 这七个数字组成的不同的两位数的个数为 ( )。

- A. 14                      B. 15                      C. 16                      D. 17

15. 3 名男生和 3 名女生占成一排,男生甲和女生乙中间间隔两人的不同站法共有 ( )

- A. 576 种                      B. 288 种                      C. 144 种                      D. 72 种

二、阅读程序 (程序输入不超过数组或字符串定义的范围;判断题正确填  $\sqrt{}$ , 错误填  $\times$ ;除特殊说明外,判断题 1.5 分,选择题 3 分,共计 40 分)

1. 阅读以下程序:

```
1. #include <iostream>
2. #include <algorithm>
3. using namespace std;
4. int n,a[200005],b[200005],i,ans=-2147483647;
5. int main() {
6.     cin>>n;
7.     for(i=1;i<=n;i++){
8.         cin>>a[i];
9.         if(i<2) b[i]=a[i];
10.        else b[i]=max(a[i],b[i-1]+a[i]);
11.        ans=max(ans,b[i]);
12.    }
13.    cout<<ans;
14.    return 0;
15. }
```

保证输入的  $n < 200000$ ,  $-10000 < ai < 10000$  完成下面的判断和单选题

●判断题

1. 1) 输入的数据为 *double* 类型的小数不会影响最终结果 ()
2. 2) 可以将第 9 行的  $i < 2$  改为  $i \leq 2$  ()
3. 3) 可以将第 9 行的  $i < 2$  改为  $i == 1$  ()
4. 4) 该程序是为了求出  $a$  中的最大值 ()

●单选题

5. 1) 若输入的  $n$  为 6, 接下来输入 8, -5, 6, -2, 3, 4, 则该程序输出的是 ()  
A. 8                      B. 7                      C. 14                      D. -5
6. 2) 若输入的  $n$  为 10, 接下来输入 1, 2, -2, -3, 1, 5, -3, 5, -6, 7, 则该程序输出的是  
A. 6                      B. 7                      C. 8                      D. 9

2. 阅读以下程序

```
1. #include <algorithm>
2. #include <iostream>
3. #include <cstring>
4. #include <string>
5. using namespace std;
6. long long n;
7. long long k;
8. char s[10010];
9. long long m = 2123704401301379571;
10. long long h[10010], p[10010];
11. long long a = 233;
12. long long b = 233317;
13. long long pre_image(char *s)
14. {
15.     long long ans = 0;
16.     for (long long i = 0; i < strlen(s); i++)
17.     {
18.         ans = (ans * a + (long long)s[i]) % m + b;
19.     }
20.     return ans;
21. }
22. int main()
23. {
24.     cin >> n;
25.     for (long long i = 0; i < n; i++)
26.     {
27.         cin >> s;
```

```

28.         h[i] = pre_image(s);
29.         p[i] = h[i];
30.     }
31.     sort(h, h + n);
32.     int ans = 1;
33.     for (int i = 0; i < n - 1; i++)
34.     {
35.         if (h[i] != h[i + 1])
36.         {
37.             ans++;
38.         }
39.     }
40.     cout << ans;
41.     return 0;
42. }

```

完成下面的判断题和单选题

●判断题

1. 1) 第 31 行的 *sort* 函数是将 *h* 数组中的元素从小到大排列 ()
2. 2) 将 *a* 的初始值改为 131 不会影响答案的正确性 ()
3. 3) 将 *a* 的初始值改为 1 不会影响答案的正确性 ()

●单选题

4. 1) 如果输入 5 *aa ab ac bb bb*, 将会输出 ()  
 A. 2                      B. 3                      C. 4                      D. 5
5. 2) 如果输入 8 *csp add csp css cfc f cc csp*, 那么下列表达式的值为 *true* 是 ()  
 A. *s[1] == s[2] || p[1] == p[5]*                      B. *s[1] == s[4] && h[1] == h[4]*  
 C. *!(p[3] == p[8] || h[1] != h[3])*                      D. *!(p[3] == p[1] && p[8] != p[1])*
6. 3) 如果输出的答案为 3, 则可能的输入是 ()  
 A. 5 *acsp bcsp ccsp dcsp ccsp*                      B. 4 *abcd abcd abcd abcd*  
 C. 4 *csp csp acp csp*                      D. 5 *cspfc cspfc csp acsp csp*

### 3. 阅读以下程序

```

1. #include <algorithm>
2. #include <iostream>
3. using namespace std;
4. int len = 0;
5. int a[100001], p[100001], f[100001];
6. int bound(int x)
7. {
8.     int L = 1, R = len;

```

```

9.     while (L < R)
10.    {
11.        int mid = (L + R) >> 1;
12.        if (p[f[mid]] > p[x])
13.            R = mid;
14.        else
15.            L = mid + 1;
16.    }
17.    return L;
18. }
19. int main()
20. {
21.     int n;
22.     cin >> n;
23.     for (int i = 1; i <= n; i++)
24.         cin >> a[i];
25.     for (int i = 1; i <= n; i++)
26.     {
27.         int x;
28.         cin >> x;
29.         p[x] = i;
30.     }
31.     for (int i = 1; i <= n; i++)
32.     {
33.         if (p[a[i]] > p[f[len]])
34.             f[++len] = a[i];
35.         else
36.             f[bound(a[i])] = a[i];
37.     }
38.     cout << len << endl;
39.     return 0;
40. }

```

保证输入  $n$  后的两行数据中每一行的数据个数为  $n$ , 且每一行都是自然数 1 到  $n$  的一种排列, 完成下面的判断和单选题

●**判断题**

1. 1)  $n$  可以等于 100001 时不会发生数组越界 ( )
2. 2) 最后输出的  $len$  可能为 0 ( )
3. 3) 执行完整个程序后,  $f$  数组一定是单调递增的 ( )

●**单选题**

4. 1) 该程序的时间复杂度是 ( )
 

A.  $O(n)$ 
B.  $O(\log n)$ 
C.  $O(n \log n)$ 
D.  $O(n^2)$

5. 2) 若输入  $n$  为 5, 接下来输入 5, 7, 3, 2, 1, 6, 4, 5, 3, 8 该程序会输出 ()
- A. 0                      B. 1                      C. 2                      D. 5
6. 3) 若输入  $n$  为 1000, 接下来输入 1, 2, 3, ..., 999, 1000, 500, 501, 502, ..., 998, 999, 1000, 1, 2, 3, 4, ..., 497, 498, 499 时, 该程序会输出 ()
- A. 0                      B. 499                      C. 500                      D. 501

### 三、完善程序 (单选题, 每小题 3 分, 共计 30 分)

#### 1.

输入一个正整数  $n$  (不超过 200 位), 去掉其中的  $k$  个数字后剩下的数字按原顺序组成一个新的数, 问这样得到的新数最小是多少。

例如: 输入  $n=175438$ ,  $k=4$

程序应该输出 13

试补全程序。

```
1. #include <stdio.h>
2. #include <string.h>
3. char c[205];
4. int main()
5. {
6.     int len, i, j, s;
7.     scanf("%s", c);
8.     scanf("%d", &s);
9.     len = ①;
10.    while (s--)
11.    {
12.        for (i = 0; i <= len - 2; i++)
13.            if (c[i] > c[i + 1])
14.            {
15.                for (j = i; j <= len - 2; j++)
16.                    ②;
17.                break;
18.            }
19.            ③;
20.    }
21.    i = 0;
22.    while (i <= len - 1 && ④)
23.        i++;
24.    if (⑤)
25.        printf("0");
26.    else
27.        for (j = i; j <= len - 1; j++)
28.            printf("%c", c[j]);
```

29.     return 0;

30. }

1. 1) ①处应填 ()

A.  $s - 1$ ;

B.  $s$ ;

C.  $strlen(c)$ ;

D.  $strlen(c) + s$ ;

2. 2) ②处应填 ()

A.  $c[j] = c[j - 1]$

B.  $c[j - 1] = c[j]$

C.  $c[j] = c[j + 1]$

D.  $c[j + 1] = c[j]$

3. 3) ③处应填 ()

A.  $len --$

B.  $len ++$

C.  $c[len - 3] = c[len - 2]$

D.  $c[len - 1] = c[len - 2]$

4. 4) ④处应填 ()

A.  $c[len - i] == '0'$

B.  $c[len - i + 1] == '0'$

C.  $c[i] == '0'$

D.  $c[i + 1] == '0'$

5. 5) ⑤处应填 ()

A.  $i == len - 1$

B.  $i == len$

C.  $i! = len - 1$

D.  $i! = len$

## 2.

一个  $n \times m$  的由非负整数构成的数字矩阵,现在需要从中选出若干个数字,并且保证取出的数字不相邻(规定一个数字与他周围的八个数字相邻),求出取出的数字的最大的和是多少。

试补全程序。

1. #include <iostream>

2. #include <algorithm>

3. using namespace std;

4. const int d[8][2] = {1, 0, -1, 0, 0, 1, 0, -1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, -1, -1};

5. int t, n, m, s[10][10], mark[10][10], ans, mx;

6. void dfs(int x, int y)

7. {

8.     if (①)

9.     {

10.         dfs(x + 1, 1);

11.         return;

12.     }

13.     if (x == n + 1)

14.     {

15.         ②;

16.         return;

17.     }

18.

A.  $x \leq n \& \& y \leq m$       B.  $x! = n || y! = m$   
C.  $mark[x][y] == 0$       D.  $mark[x][y]! = 0$

4. 4) ④处应填()

A.  $dfs(x, y)$

B.  $dfs(x + 1, y)$

C.  $dfs(x, y + 1)$

D.  $dfs(x + 1, y + 1)$

5. 5) ⑤处应填()

A.  $dfs(x + 1, y)$

B.  $dfs(x, y + 1)$

C.  $ans -= s[x][y]$

D.  $ans += s[x][y]$